

Άσκηση 11-5.3

Λύση

Το ηλεκτρικό κύκλωμα που υλοποιεί το εν λόγω φίλτρο απεικονίζεται στο Σχήμα Α. Στην προκειμένη περίπτωση, οι μετασχηματισμοί Laplace των τάσεων εισόδου και εξόδου του κυκλώματος σχετίζονται μεταξύ τους δια μέσου της σχέσεως

$$V_{\text{out}} = \frac{Z_L + Z_C}{Z_R + Z_L + Z_C} V_{\text{in}}$$

οδηγώντας στη συνάρτηση μεταφοράς

$$\begin{aligned} \mathcal{H}(s) &= \frac{V_{\text{out}}}{V_{\text{in}}} = \frac{Ls + \frac{1}{Cs}}{R + Ls + \frac{1}{Cs}} \\ &= \frac{LCs^2 + 1}{LCs^2 + RCs + 1} = \frac{s^2 + \frac{1}{LC}}{s^2 + \frac{R}{L}s + \frac{1}{LC}} \end{aligned}$$

Συγκρίνοντας αυτήν τη συνάρτηση με τους πέντε τύπους συναρτήσεων που περιγράψαμε στις προηγούμενες σελίδες, διαπιστώνουμε πως η εν λόγω συνάρτηση περιγράφει *συμμετρικό ζωνοφρακτικό φίλτρο* με τιμές παραμέτρων $A = 1$, $\omega_z = \omega_p = \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ και

$$Q = L\omega_0/R = \sqrt{L/(CR^2)}$$

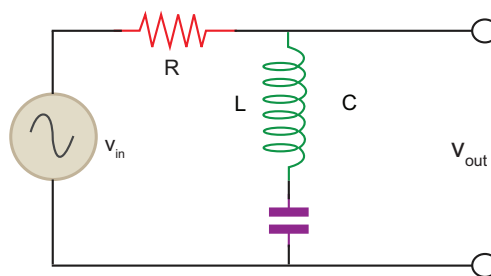
Η συχνотική απόκριση προκύπτει από τη συνάρτηση μεταφοράς με την αντικατάσταση $s = i\omega$ και έχει τη μορφή

$$\mathcal{H}(j\omega) = \frac{1 - \omega^2 LC}{1 - \omega^2 LC + j\omega RC} = \frac{(1 - \omega^2 LC)^2}{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2} - j \frac{(1 - \omega^2 LC)(\omega RC)}{(1 - \omega^2 LC)^2 + (\omega RC)^2}$$

με αποκρίσεις πλάτους και φάσης

$$G(\omega) = \left\{ \left| \frac{1}{LC} - \omega^2 \right| \right\} / \left\{ \sqrt{\left(\frac{1}{LC} - \omega^2 \right)^2 + \left(\frac{R}{L}\omega \right)^2} \right\} \quad \text{και} \quad \angle \mathcal{H}(j\omega) = -\tan^{-1} \left\{ \frac{R}{L}\omega \right\} / \left\{ \frac{1}{LC} - \omega^2 \right\}$$

Όσον αφορά στις συχνότητες αποκοπής, αυτές δίνονται από τις ίδιες εκφράσεις που κατασκευάσαμε για την περίπτωση του RLC ζωνοπερατού φίλτρου που παρουσιάσαμε στην προηγούμενη άσκηση.



Σχήμα Α. Το σειριακό κύκλωμα RLC που υλοποιεί ένα συμμετρικό ζωνοφρακτικό φίλτρο.